

《概率论与数理统计》期末试卷

2024/2025 学年第一学期 院系_____ 任课老师_____
学号_____ 姓名_____ 考试成绩_____

题号	一40分	二12分	三12分	四12分	五12分	六12分	总分
得分							

一. 简答题(8 × 5分)

1. 掷三个均匀的骰子。已知掷出的点数各不相同，问最大点数恰为6的概率？

解： $P = \frac{5 \times 4 \times 3}{6 \times 5 \times 4} = \frac{1}{2}$

2. 某场战斗准备调甲、乙两部队参加，每支部队能按时赶到的概率为 α ，且能否赶到相互独立。若只有一支部队参加战斗，则取胜的概率为0.4；若两部队参加战斗，则必胜；若两部队未能按时赶到则必败。若要以0.9以上的概率取胜，求 α 最小值。

解：由全概率公式： $P = 0.8 * \alpha(1 - \alpha) + \alpha^2 \geq 0.9$ 得

$\alpha \geq \frac{\sqrt{34}}{2} - 2$ 或 $\alpha \leq -\frac{\sqrt{34}}{2} - 2$ (舍去) 最小值为 $\frac{\sqrt{34}}{2} - 2$

3. 设随机变量 X, Y 的相关系数为0.25, $EX = 0, EY = 2, DX = DY = 1$, 求 $E(X + 2Y)^2$ 。

解： $EX^2 = 1, EY^2 = 5, cov(X, Y) = 0.25, E(XY) = 0.25, E(X + 2Y)^2 = 22$.

4. 设总体 $X \sim N(5, 4)$, 从总体中抽取容量为16的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$, 用中心极限定理近似求 $P(\sum_{i=1}^{16} X_i > 72)$ 。 ($\Phi(1) = 0.8413$)

$$\text{解: } P(\sum_{i=1}^{16} X_i > 72) = P(\frac{\sum_{i=1}^{16} X_i - 80}{\sqrt{16 \cdot 2}} > \frac{72 - 80}{\sqrt{16 \cdot 2}}) \simeq 1 - \Phi(-1) = 0.8413$$

5. 设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 为来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, 样本均值与样本方差记为 $\bar{X}, S_1^2$; 又 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 为来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 样本均值与样本方差记为 $\bar{Y}, S_2^2$, 且两样本独立, 其中 μ_1, μ_2 为未知参数, σ_1^2, σ_2^2 为已知参数, 求两个总体均值之差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

$$\text{解: 置信区间为: } [\bar{X} - \bar{Y} - \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} u_{\alpha/2}, \bar{X} - \bar{Y} + \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} u_{\alpha/2}]$$

二. (12分) 设 X, Y 服从以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形上的均匀分布, 求: 1). (X, Y) 的分布函数; 2). $Z = X + Y$ 的密度函数。

解: 1).

$$F(x, y) = \begin{cases} (x+y-1)^2 & 1 \geq x > 0, 1 \geq y > 0, 2 \geq x+y > 1 \\ x^2 & 1 \geq x > 0, y > 1 \\ y^2 & 1 \geq y > 0, x > 1 \\ 1 & x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

2).

$$p_Z(z) = \begin{cases} 2(2-z) & 2 \geq z > 1 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

三. (12分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 均服从 $E(1)$, 求 $\max(X, Y)$ 的期望。

解:

$$\begin{aligned} E \max(X, Y) &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \max(x, y) e^{-(x+y)} dx dy \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \int_y^{+\infty} x e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} (e^{-2y} + y e^{-2y}) dy = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

或 $Z = \max(X, Y)$ 的密度函数为:

$$p_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-z}(1 - e^{-z}) & z > 0 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

$$EZ = \int_0^{+\infty} 2ze^{-z}(1 - e^{-z}) dz = \frac{3}{2}$$

四. (12分) 设 $X_1, \dots, X_{2n}$ 为相互独立的随机变量, 均服从 $N(0, 1)$, $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ 。

求 $Y = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n} - 2\bar{X})^2$ 的分布。

解: $X_i + X_{i+n} \sim N(0, 2), i = 1, 2, \dots, n$ 相互独立, $2\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n})$

$$Y = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n} - 2\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

五. (12分) 设总体 X 具有密度函数

$$p(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1; \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

$X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的一个样本, 求参数 θ 的矩估计和极大似然估计。

解:

$$EX = \int_0^1 xp(x)dx = \frac{\sqrt{\theta}}{1 + \sqrt{\theta}}$$

$$\theta = \left(\frac{EX}{1 - EX}\right)^2$$

$$\hat{\theta}_1 = \left(\frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}\right)^2$$

$$L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$\hat{\theta}_2 = \left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}\right)^2$$

六. (12分) 设某厂生产的灯泡寿命服从正态分布, 从中抽取16个灯泡, 测得样本均值为946小时, 样本标准差为120小时。试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验整批灯泡的寿命是否为1000小时? ($t_{0.025}(15)=2.13$)

解: $\frac{|946-1000|}{120/\sqrt{16}} = 1.8 < 2.13$, 是。